Semana 7 — Consolidación revisada

Actualización del 28 de octubre de 2026 · Renzo Acervo Correa · Stewart Maquera Bobadilla · José Condori Palomino

Alcance, audiencia y preguntas

Analistas de transporte e investigadores urbanos buscan territorios, horarios y conexiones que justifiquen estudios adicionales. Se reemplazan tipologías de estaciones y preguntas repetidas por seis resultados distintos:

1. **Redistribución territorial.** ¿Qué zonas recuperaron demanda y cuáles perdieron peso entre 2019 y 2024?
2. **Dependencia e intercambios.** ¿Ganaron peso los viajes locales y entre boroughs o aumentó la dependencia de Manhattan entre 2021 y 2024?
3. **Ventanas de demanda.** ¿Dónde y cuándo se desplazaron las franjas de mayor demanda?
4. **Corredores de soporte.** ¿Qué tramos de la red de referencia sostienen los principales intercambios?
5. **Balance externo.** ¿Qué territorios generan o atraen más viajes externos y en qué franjas cambia el balance?
6. **Exposición a interrupciones.** ¿Qué viajes perderían conexión o requerirían mayor distancia al retirar un enlace de referencia?

Datos, análisis y dirección visual

Entradas 2019–2024: 72 meses, 141.836.156 registros fuente, 12 campos originales. Fuentes MTA/Open NY `t69i-h2me` (solo 2019) y `wujg-7c2s` (2020–2024). **OD estimado 2021–2024:** 48 meses, 446.399.011 registros, 16 campos; fuentes `rapa-97zv`, `nqnz-e9z9`, `uhf3-t34z` y `jsu2-fbtj`. **Red:** GTFS de referencia 2026, 424 complejos de subway, 547 enlaces ferroviarios y 2 transferencias peatonales declaradas. **Territorio:** borough y NTA 2020 según ubicación del complejo.

Un panel integrado: **mapa central** de conexiones con abstracción guiada por la red; **dispersión volumen × forma** arriba a la derecha; **reloj radial 7 × 24** debajo; **minimapa** para orientación. El área del nodo indica viajes iniciados; las posiciones de la dispersión separan índice de volumen y TV; el color del reloj indica cambio de participación semanal. Las barras de agrupación y fidelidad modifican la geometría, nunca los OD. No hay reproducción automática. Overview → zoom/selección → detalles bajo demanda.

Para OD, combinar promedios mensuales ponderando las ocurrencias de cada día de semana. Para entradas, dividir la suma de cada combinación día–hora por sus ocurrencias anuales. V es la suma de las 168 cantidades de una semana representativa, p=u/V, índice=100 V_obj/V_base y TV_pp=50 Σ|p_obj−p_base|. El reloj usa 100(p_obj−p_base) en pp. TV no considera distancia entre horas ni prueba significancia o causalidad. La carga L_e suma q_OD para los caminos que recorren e; un viaje puede contribuir a varios enlaces. El balance externo es (destinos externos−orígenes externos)/(suma de ambos), indefinido sin viajes externos.

Evidencia y arquitectura

Demanda territorial: entradas 2024 frente a 2019

Borough	Índice de volumen (2019=100)	Cambio de participación del sistema	TV del perfil territorial
Bronx	58.4 %	-1.44 pp	1.88 pp
Brooklyn	72.1 %	+0.37 pp	4.60 pp
Manhattan	71.3 %	+0.27 pp	4.71 pp
Queens	75.0 %	+0.81 pp	3.32 pp

Brooklyn tiene menos volumen que en 2019 y a la vez gana participación relativa. El Bronx conserva 58,4 % del volumen semanal representativo de 2019 y pierde 1,44 pp de participación. Son lecturas descriptivas; el borough de la estación no identifica residencia.

Conexiones: OD 2021 frente a 2024

La cuota de viajes originados en Brooklyn con destino Manhattan pasa de **42,07 % a 46,71 %**; desde Queens, de **47,09 % a 50,30 %**; desde Bronx, de **53,53 % a 57,22 %**. En esos agregados aumenta la participación hacia Manhattan; no confirma que disminuya la cantidad de viajes locales. Fuente: `T2_territorial_od.csv`, semanas representativas y todos los meses.

Escenarios y límites

Se calcularon seis retiradas ilustrativas de enlaces sobre la misma red, con OD 2024 fijo. Se informa por separado demanda desconectada y distancia adicional para la aún conectada. Son ejemplos, no un ranking exhaustivo de vulnerabilidad ni predicciones operativas. El CSV conserva los IDs de los enlaces y denominadores. No se extraen distancias de las curvas del bundling.

D3 controla estado, cámara, marcas SVG, selección, dispersión y reloj. Los artefactos preprocesados contienen OD y caminos; el solver GPU refina la geometría y un respaldo CPU/WebGL2 mantiene compatibilidad. Zoom y parámetros visuales no recalculan la demanda. Base histórica independiente 2019/2020 con entradas en ambos extremos; mapa OD 2021–2024.

`data/` contiene muestras vigentes y diccionario; `sketches/panel-actual.png` documenta la composición elegida. El contrato completo está en `../week12/AnalyticalTasks.md`; la revisión bibliográfica en Semana 6.

Plan priorizado y responsabilidades

Pendiente	Responsable propuesto, por ratificar con el equipo	Fecha objetivo
Integrar síntesis territorial T1/T2/T5 y detalle por tramo T4	Stewart	6 noviembre
Revisar agregaciones, denominadores, escenarios y contraste con oferta	Renzo	6 noviembre
Evaluación formativa con tareas de dominio; registrar errores, aciertos y comentarios	Los tres	10 noviembre
Figuras, narrativa y paper final con resultados de evaluación	José	13 noviembre
Teaser, video de presentación y póster según §5 de la guía	Los tres; repartir producción	16 noviembre
Revisión cruzada de accesibilidad, publicación y presentación final	Los tres	17 noviembre

Las responsabilidades son una propuesta de actualización, no acuerdos nuevos atribuidos al equipo. Semana 12 distingue lo implementado de las extensiones. No se inventa feedback ni resultados de evaluación.

Reflexión

El examen de datos cambió la unidad de interés: además del complejo importan territorios, conexiones y corredores. Se amplió la adquisición y se separó el diseño de la promesa analítica: tener OD no significa observar el camino ni disponer de capacidad. Los seis cálculos ya tienen evidencia, pero el panel aún requiere integrar algunas lecturas territoriales y escenarios.

El OD es una estimación por hora de inicio, no salidas observadas en esa hora ni trayectorias. Los caminos se asignan por distancia sobre una red de referencia actual: no reconstruyen operación histórica, esperas o elección real de ruta. La abstracción visual no añade infraestructura. No se dispone de capacidad ni motivos de viaje para afirmar congestión, turismo, residencia o causas. 2020 completo es un año pandémico; 2019 es la referencia anual anterior. Las comparaciones usan la misma fuente en ambos extremos y suman cantidades antes de normalizar.